基尔霍夫定律、叠加定理的验证

一、 实验目的

1、 掌握用万用表测量电路电流和电压的方法。
2、 加深对电流、电压参考方向的理解。
3、 加深对基尔霍夫定律、叠加定理的内容和适用范围的理解。

二、 主要仪器设备及软件

硬件：实验箱，直流稳压电源，台式数字万用表，电阻、导线若干。
软件：Multisim 仿真软件。

三、 实验原理

基尔霍夫定律适用于各类电路，电流定律指节点电流代数和为零，电压定律指回路电压降代数和为零。叠加定理仅适用于线性电路，元件的电流或电压是各独立源单独作用时产生的电流或电压的代数和，功率不可叠加。

四、 实验电路图

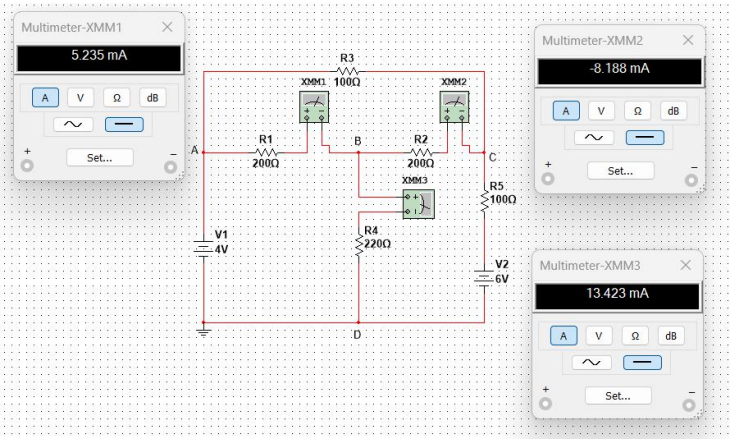


图 4-1(a) 基尔霍夫电流定律仿真电路图（节点 B）

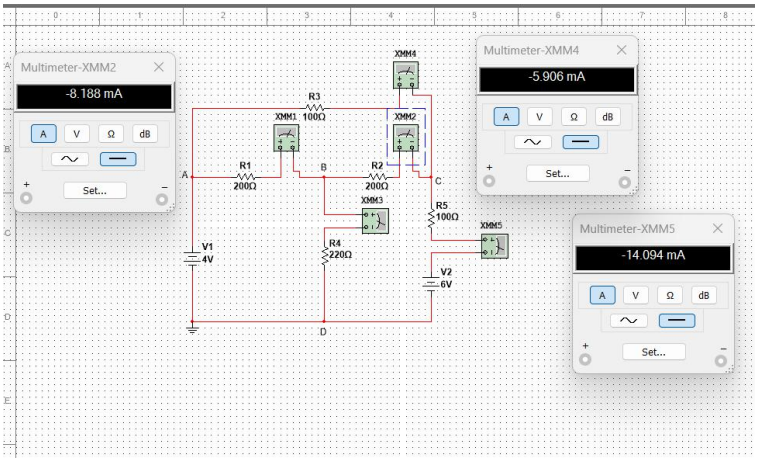


图 4-1(b) 基尔霍夫电流定律仿真电路图（节点 C）

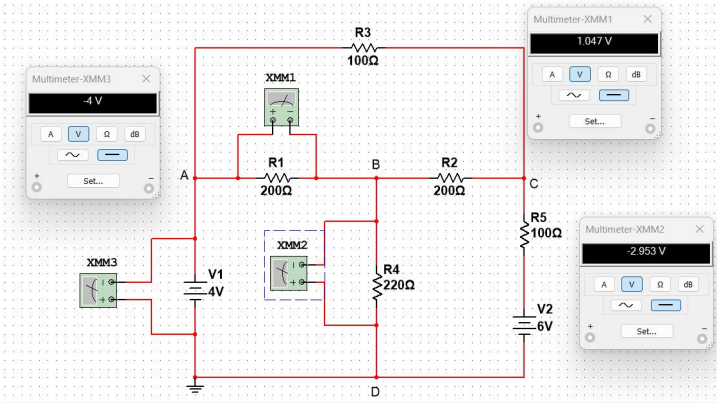


图 4-2(a) 基尔霍夫电压定律仿真电路图（回路 ABDA）

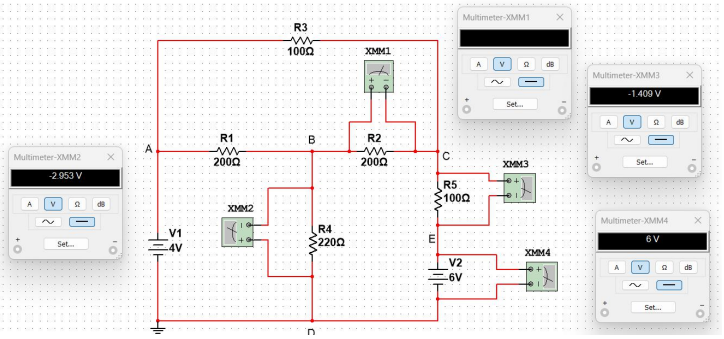


图 4-2(b) 基尔霍夫电压定律仿真电路图（回路 CBDC）

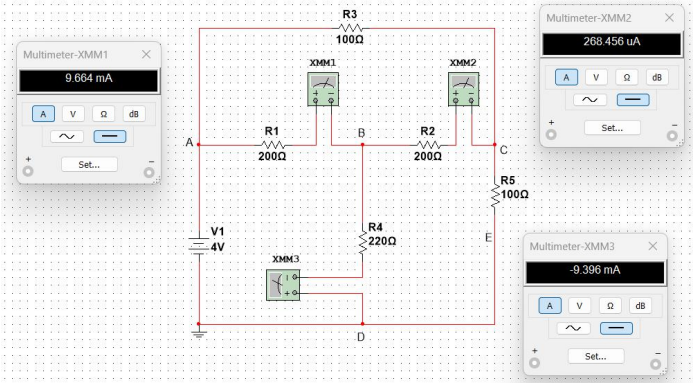


图 4-3(a) 叠加定理仿真电路图（V1 作用）

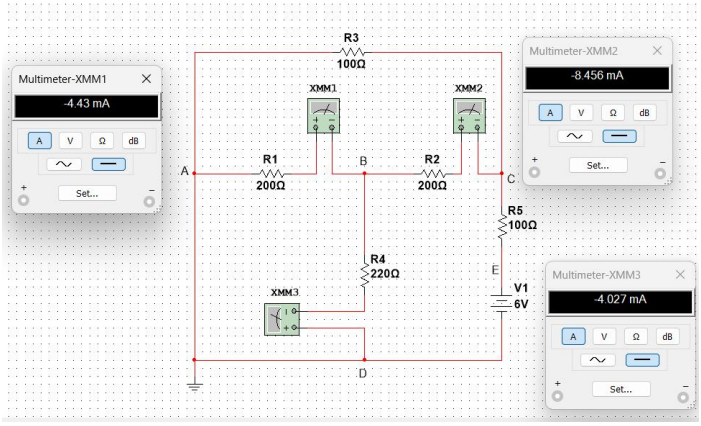


图 4-3(b) 叠加定理仿真电路图（V2 作用）

五、 实验内容和实验结果

1. 基尔霍夫电流定律的验证

依据图 4-1 电路接线，电路参数为 U_{S1}=4V,U_{S2}=6V,R_1=200Ω,R_2=200Ω，R_3=100Ω，R_4=220Ω，R_5=100Ω。

选取节点 B、C，用电流表测量与节点相连各支路电流，电路连接分别对应图 4-1(a)、图 4-1(b)。将节点 B、C 相连各支路电流理论值、仿真值及实测值分别记录于表 5-1 中，验证电流代数和是否为零并计算相对误差。

表 5-1 验证基尔霍夫电流定律的实验数据

测量项目	节点 B				节点 C			
	I_{AB}	I_{BC}	I_{BD}	ΣI	I_{BC}	I_{AC}	I_{CE}	ΣI
理论值/mA	5.235	-8.188	13.423	0	-8.188	-5.906	-14.094	0
仿真值/mA	5.235	-8.188	13.423	0	-8.188	-5.906	-14.094	0
实测值/mA	5.208	-8.155	13.363	0	-8.153	-5.824	-13.978	0.001
相对误差/%	0.6	0.41	0.45		0.43	1.4	0.9	

2. 基尔霍夫电压定律的验证

在电路中选取回路 ABDA、CBDC，测量这两个回路中各支路的压降，电路连接分别对应图 4-2(a)、图 4-2(b)。将各支路压降的理论值、仿真值及实测值记录于表 5-2 中，验证电压降代数和是否为零并计算相对误差。

表 5-2 验证基尔霍夫电压定律的实验数据

测量项目	回路 ABDA				回路 CBDC				
	U_{AB}	U_{BD}	U_{S1}	ΣU	U_{BC}	U_{CE}	U_{S2}	U_{BD}	ΣU
理论值/V	1.047	2.953	4	0	-1.638	-1.409	6	2.953	0
仿真值/V	1.047	2.953	4	0	-1.638	-1.409	6	2.953	0
实测值/V	1.047	2.953	4	0	-1.638	-1.409	6	2.953	0
相对误差/%	0	0	0		0	0	0	0	

3. 叠加定理的验证

分别让 U_{S1}、U_{S2}单独作用，以及两者共同作用，测量各支路电流、电阻压降，电路连接分别对应图 4-3(a)、图 4-3(b)，将计算得到的理论值以及仿真值记录于表 5-3 中。分析测量结果，验证叠加定理（仅适用于线性电路的电压、电流，功率不可叠加）。

表 5-3 验证叠加定理的实验数据

测量项目	U_{S1}单独作用			U_{S2}单独作用			叠加后电流、电压			U_{S1}、U_{S2}共同作用		
电流/mA	I_1'	I_2'	I_3'	I_1"	I_2"	I_3"	I_1'+I_1"	I_2' +I_2"	I_3+I_3"	I_1	I_2	I_3
理论值	9.664	0.268	9.396	-4.43	-8.456	4.027	5.234	-8.188	13.423	5.235	-8.188	13.423
仿真值	9.664	0.268	9.396	-4.43	-8.456	4.027	5.234	-8.188	13.423	5.235	-8.188	13.423

电压/V	U_1'	U_2'	U_3'	U_1"	U_2"	U_3"	U_1'+U_1"	U_2' +U_2"	U_3+U_3"	U_1	U_2	U_3
理论值	1.933	0.054	2.067	-0.886	-1.691	0.886	1.047	-1.637	2.953	1.047	-1.638	2.953
仿真值	1.933	0.054	2.067	-0.886	-1.691	0.886	1.047	-1.637	2.953	1.047	-1.638	2.953

六、 结果分析

1. 基尔霍夫电流定律的验证

（1）相对误差计算：节点 B 处 I_{AB}、I_{BC}、I_{BD} 相对误差分别为 0.6%、0.41%、0.45%；节点 C 处 I_{BC}、I_{AC}、I_{CE} 相对误差分别为 0.43%、1.4%、0.9%，均较小。

（2）数据与理论一致性：理论、仿真及实测电流代数和均接近或等于 0，与基尔霍夫电流定律“节点电流代数和为 0”的理论结果一致，验证了该定律。

2. 基尔霍夫电压定律的验证

（1）相对误差计算：回路 ABDA 和 CBDC 中各支路压降相对误差均为 0。

（2）数据与理论一致性：理论、仿真及实测电压降代数和均为 0，和基尔霍夫电压定律“回路电压降代数和为 0”的理论结果完全一致，很好地验证了该定律。

3. 叠加定理的验证

（1）数据对比：U_{S1}、U_{S2} 单独作用时电流、电压的代数和，与两者共同作用时的理论值、仿真值基本一致。

（2）叠加定理验证：符合“线性电路中元件电流或电压是各独立源单独作用时产生的电流或电压的代数和”的叠加定理内容，验证了该定理对线性电路电压、电流的适用性，达到实验目标。

七、 实验小结

在本次实验中，基尔霍夫定律验证时，节点电流、回路电压的实测值与理论值、仿真值契合度颇高，直观展现了电流、电压的代数和规律；叠加定理验证里，独立源单独作用与共同作用下的电流、电压，叠加结果和共同作用实测值一致，符合线性电路的叠加特性，这些现象都与理论预期相符。

实验过程中，在接线初期因线路连接不牢固，出现电流表、电压表读数不稳定的情况，重新检查并加固接线后恢复正常。

不过，实验也存在不足，主要依赖线性电路的理论计算、仿真与实测对比，对含有非线性元件的电路研究不足，且测量仪器精度有限。后续可增加含非线性元件（如二极管、三极管）的电路实验，深入探究定律和定理在非线性电路中的表现，更换更高精度测量仪器减小误差，还可设计更复杂电路拓扑结构。

通过亲手接线、测量和数据处理，我对基尔霍夫定律和叠加定理有了更深刻、直观的理解，理论知识得到了很好的巩固，也提升了电路实验的操作技能和问题解决能力。但也认识到实验前要仔细检查接线，且应积极探索更复杂电路情况以全面掌握知识。

戴维南定理与诺顿定理的实验验证

一、 实验目的

1、 加深对戴维南定理和诺顿定理的理解。
2、 掌握线性有源二端网络等效电路参数的测量方法。
3、 掌握实验设计的一般方法与步骤。
4、 学习自拟实验方案，正确选用元件和仪器仪表。

二、 主要仪器设备及软件

硬件：直流稳压电源，实验箱，台式数字万用表，导线若干，3 个 1kΩ电阻。

软件：Multisim 仿真软件，MATLAB 软件。

三、 实验原理

戴维南定理指出，线性有源二端网络对外可等效为电压源与电阻串联，电压源电压为网络开路电压，电阻是独立源置零后的等效电阻；诺顿定理则是等效为电流源与电阻并联，电流源电流为网络短路电流，电阻同戴维南定理的等效电阻。

四、 实验电路图

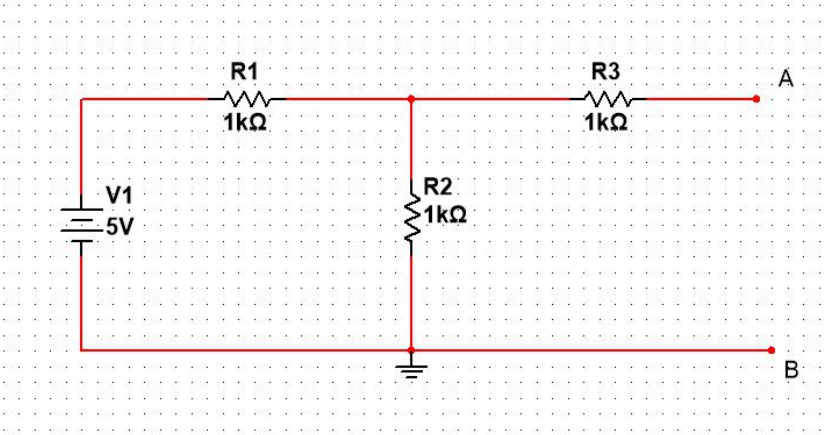


图 4-1 实验电路结构图

1. 电路端口伏安特性测量

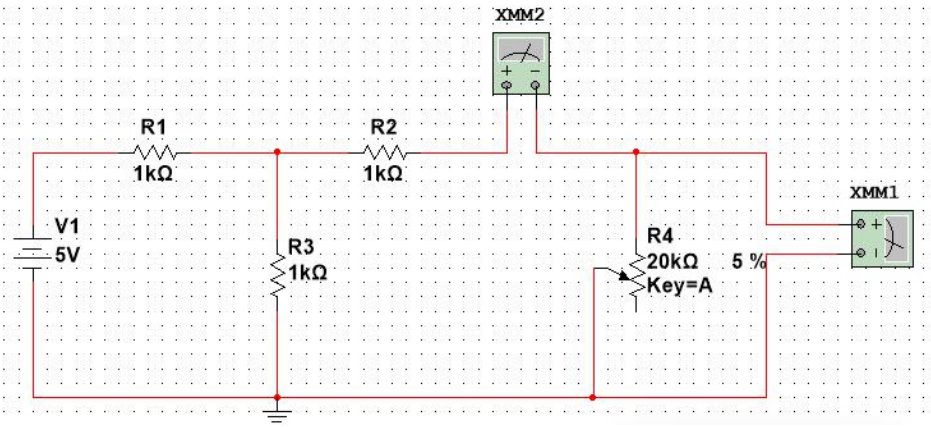


图 4-2 电路端口伏安特性测量电路图

2. 开路电压测量

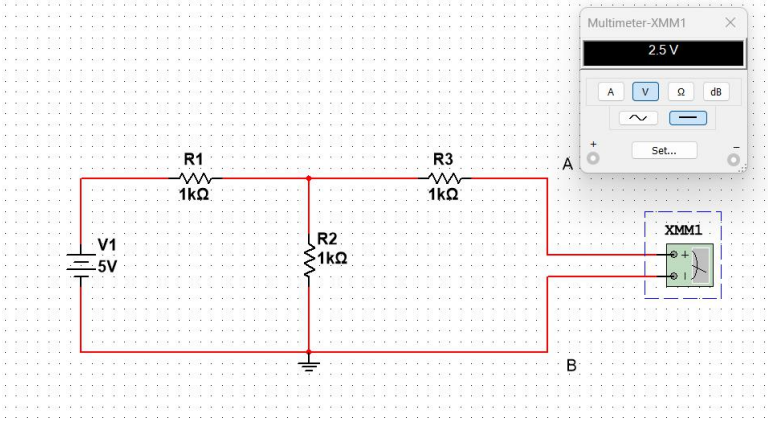


图 4-3 直接法测量开路电压电路图

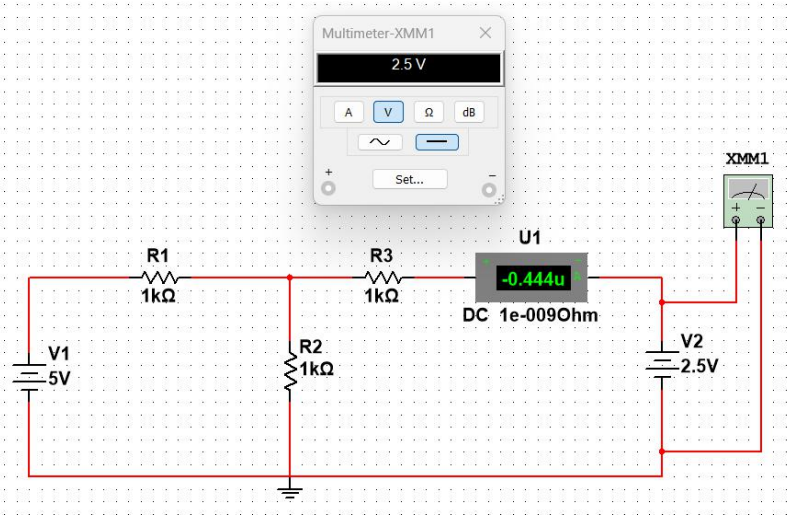


图 4-4 零示法测量开路电压电路图

3. 等效电阻测量

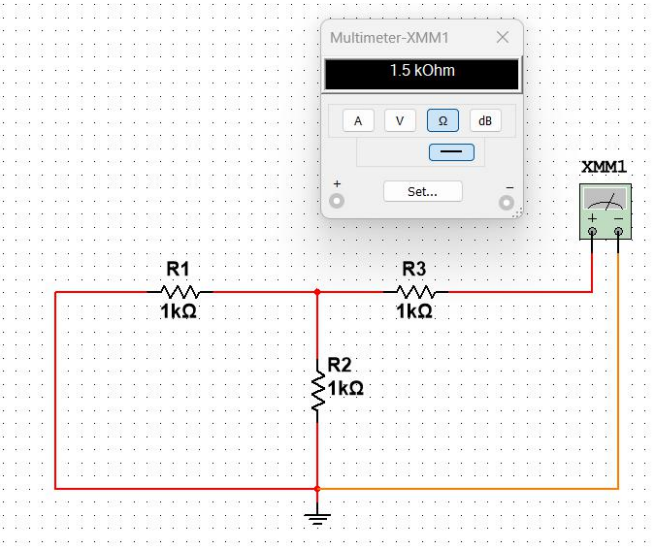


图 4-5 直接法测量等效电阻电路图

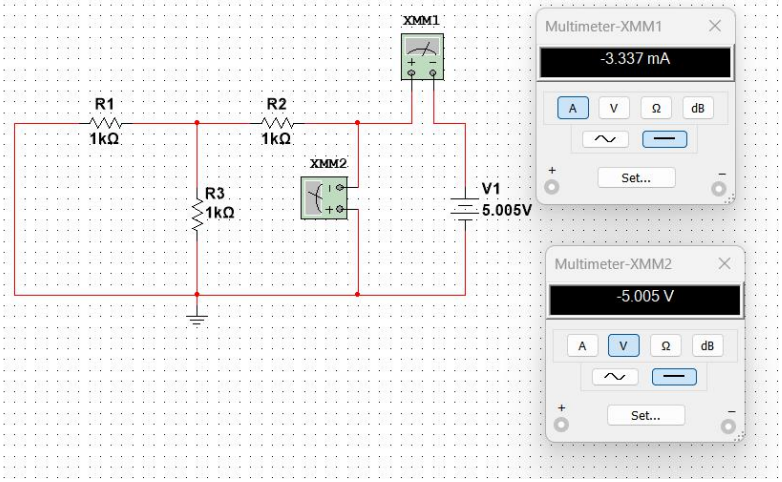


图 4-6 外加电压法测量等效电阻电路图

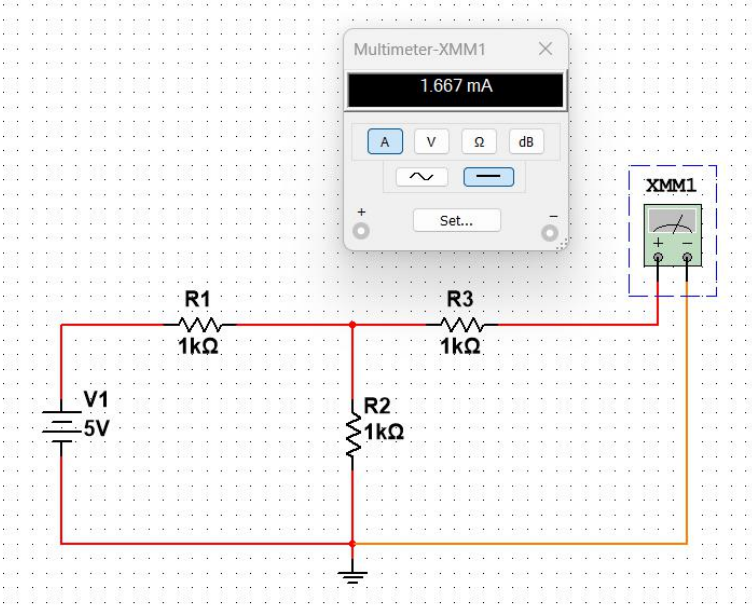


图 4-7 直接法测短路电流电路图

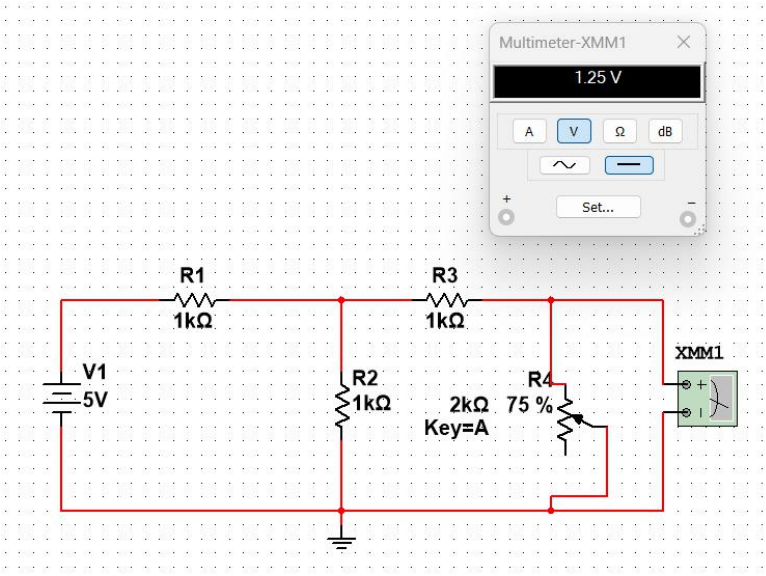


图 4-8 半电压法测量等效电阻电路图

4. 等效电路端口测量

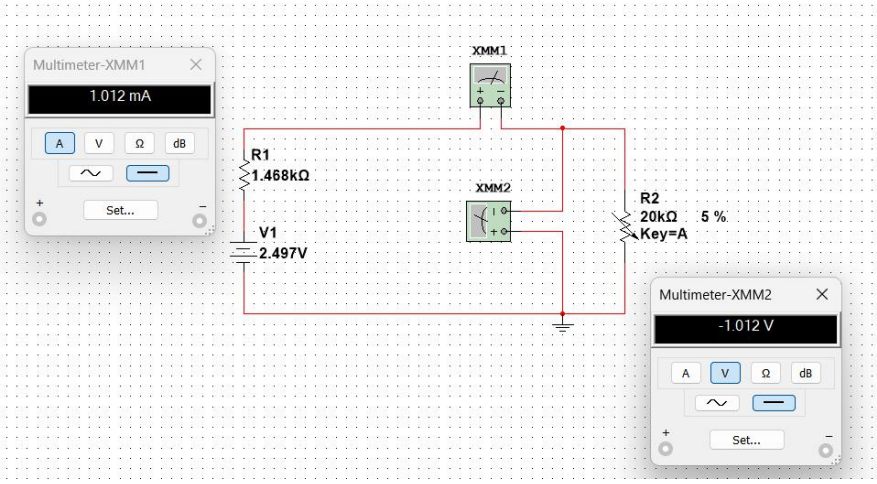


图 4-9 等效电路端口测量电路图

五、 实验内容和实验结果

设计一个能验证戴维南定理和诺顿定理的线性有源二端网络，如图 4-1 所示的电路结构。计算出该电路的开路电压和等效电阻的理论值分别为 2.5V、1.5kΩ。

1. 电路端口伏安特性测量

按照图 4-2 所示电路图连接电路，测出所设计电路的伏安特性，将测量结果记录于表 5-1 中。

表 5-1 原电路端口特性

R_L/kΩ		0	1	2	5	10	20	∞
原电路	U/V	0	0.985	1.428	1.933	2.170	2.319	2.499
	I/mA	1.67	1.019	0.714	0.387	0.217	0.116	$0.251*10^{-3}$

2. 开路电压测量

用直接测量法及零示法测量所设计电路的开路电压。分别按照图 4-3、图 4-4 所示电路图连接电路，将测量结果记录于表 5-2 中，并计算出实测值

与理论值的相对误差。

表 5-2 开路电压 U_{OC} 测量结果

	开路电压 U_{OC}	相对误差
理论值	2.5V	
直接测量法	2.498V	0.08%
零示法	2.497V	0.12%

误差分析及产生原因：

（1）直接测量法：电压表内阻并非无穷大，会有分流，使测量的开路电压值与理论值存在偏差。

（2）零示法：稳压电源输出精度、电流表精度等因素，会对测量结果产生微小影响。

3. 等效电阻测量

分别用直接测量法、外加电压法、开路电压短路电流法、半电压法测量所设计电路的等效电阻。分别按照图 4-5、图 4-6、图 4-7、图 4-8 所示电路图连接电路，将测量结果记录于表 5-3 中，并计算出实测值与理论值的相对误差。

表 5-3 等效电阻 R_o 测量结果

	等效电阻 R_o	相对误差
理论值	1.5kΩ	
直接测量法	1.470kΩ	2.0%
外加电压法	U=4.998V I=3.404mA R_o=1.468kΩ	2.2%
开路电压短路电流法	U_{OC}=2.498V I_{sc}=1.702mA R_o=1.468kΩ	2.2%
半电压法	1.467kΩ	2.2%

误差产生原因分析：

（1）直接测量法：忽略了电源内阻，且万用表欧姆挡测量精度有限，导致误差。

（2）外加电压法：同样忽略电源内阻，外加电压源和测量电流的仪表精度也会带来误差。

（3）开路电压短路电流法：网络不允许直接短路，短路电流可能对网络内部元件有影响，且测量仪表精度也会造成误差。

（4）半电压法：电压表内阻并非足够大，可调标准电阻的精度以及电压表读数精度等都会产生误差。

4. 等效电路端口测量

用所测得的开路电压和等效电阻组成等效电路，按照图 4-9 连接电路，测量该电路的伏安特性，数据记录于表 5-4 中。

表 5-4 等效电路端口特性

R_L/kΩ		0	1	2	5	10	20	∞
等效电路	U/V	$0.076*10^{-3}$	1.004	1.446	1.934	2.178	2.325	2.496
	I/mA	1.698	1.019	0.715	0.383	0.217	0.116	$0.249*10^{-3}$

六、 结果分析

1. **开路电压测量**：直接测量法测得开路电压为 2.498V，相对误差仅

0.08%；零示法测得 2.497V，相对误差 0.12%。两者误差都极小，与理论值 2.5V 高度吻合，说明开路电压测量方法精准，能有效获取有源二端网络的开路电压。

2. **等效电阻测量**：直接测量法、外加电压法、开路电压短路电流法、半电压法测得的等效电阻分别为 1.470kΩ、1.468kΩ、1.468kΩ、1.467kΩ，相对误差在 2.0%-2.2%之间，整体与理论值 1.5kΩ较为接近，验证了这些等效电阻测量方法的可行性。

3. **戴维南定理验证**：从图 6-1 可见，原电路与等效电路的电压-电流曲线几乎重合。结合表 5-1 和表 5-4 数据，原电路与等效电路数据契合度高。这表明等效电路能很好地模拟原电路的伏安特性，成功验证了戴维南定理，达成了实验目标。

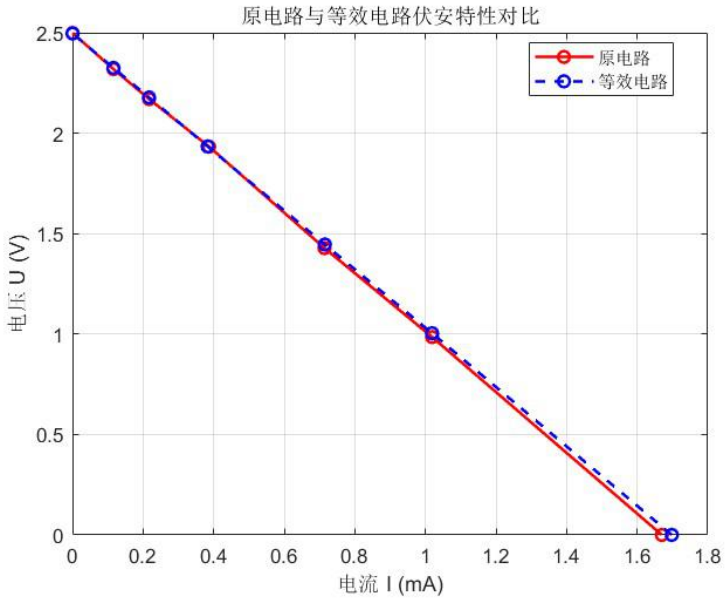


图 6-1 原电路与等效电路伏安特性对比图

七、 实验小结

在本次实验中，不同负载电阻下原电路与等效电路的电压、电流变化趋势一致，伏安特性曲线契合度高，直观体现出戴维南定理的有效性，实验过程较顺利，未出现重大故障，若遇仪表读数异常，检查电路连接和仪表量程通常能解决。不过，测量等效电阻时因仪表精度、电源内阻忽略等，测量值与理论值有一定误差；开路电压测量的零示法里，稳压电源输出精度也对结果有微小影响，存在系统误差。

为改进实验，可选用更高精度的测量仪表，如高精度电压表、电流表，减小仪器自身误差；测量等效电阻时，若条件允许用更精准的电桥法；还可额外实验测量电源内阻，计算等效电阻时加以考虑。

通过实验，我深入理解了戴维南定理和诺顿定理，掌握了线性有源二端网络等效参数的多种测量方法，验证了定理正确性，提升了实验操作与数据处理能力。同时也认识到要重视仪器精度对结果的影响，操作需更细致，思考误差来源，培养严谨的实验态度。